

1. MPLS融合了IP路由和ATM交换的哪些优势？

①MPLS借鉴ATM中 1 分 （数据报，虚电路）的工作方式，使用 1 分 （固定、可变）长度的 1 分 （时间戳，标记）表示转发信息，使用 1 分 （精确，最长前缀）匹配算法进行转发判决，简单快速。

②MPLS兼容IP路由的能力，终端设备 1 分 （不需要，需要）升级，MPLS交换机仅需 1 分 （硬件，软件）升级， 1 分 （安全性，可靠性，可扩展性）好。

2. 说明MPLS交换机是否需要路由协议和路由表？

①MPLS交换机具有 1 分 （IP交换机，网桥，网关）的全部功能，需要路由协议和路由表。

②在标记 1 分 （分配，取消）过程中，也需要路由表。

3. 说明LDP的功能和过程？

LDP为标记 1 分 （分配，解析）协议，用于建立 1 分 （LSP，LDP）。

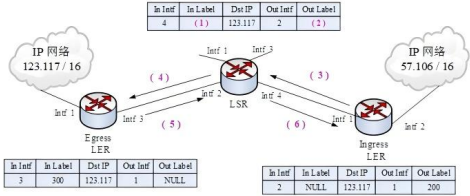
分配过程为：

- 发现相邻的LDP对等体：使用 1 分 （UDP，TCP）广播，发现相邻LSR；
- 建立LDP会话：相邻LSR间建立 1 分 （UDP，TCP）连接，并建立LDP会话；
- 建立LSP：标记由 1 分 （上游，下游）LSR分配，并沿 1 分 （LSP，LDP）会话通知 1 分 （上游，下游）LSR。

- 参考答案
- 虚电路
 - 固定
 - 标记
 - 精确
 - 不需要
 - 软件
 - 可扩展性
 - IP交换机
 - 分配
 - 分配
 - LSP
 - UDP
 - TCP
 - 下游
 - LDP
 - 上游

题目解析 无解析

在下面的MPLS网络中，使用下游按标识标记分配的方法建立到等价类123.117的LSP路径。请在（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）位置上填写合适的内容。（注：LDP协议中使用Label Request(x)表示标记请求消息，参数x为FEC；Label Mapping(x,y)表示标记绑定消息，参数x为FEC，参数y为对应的标记）

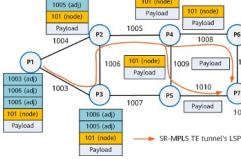


- (1) 1 分
- (2) 1 分
- (3) 1 分
- (4) 1 分
- (5) 1 分
- (6) 1 分

- 参考答案
- 200
 - 300
 - Label Request(123.117)
 - Label Request(123.117)
 - Label Mapping(123.117,300)
 - Label Mapping(123.117,200)

题目解析 无解析

假设一个简化的网络拓扑，包含路由P1~P7，它们之间通过物理链路相连。网络中已启用 SR-MPLS。在入口节点手动指定了一个包含节点SID和邻接SID的标签栈后，转发器可以根据该标签栈逐跳查找出站接口，并通过移除标签来引导数据包转发到目的地。数据包转发过程如下：



- 根据栈顶的邻接标签 1 分 ，P1找到对应的出站接口是P1->P3邻接的接口。然后，它移除标签 1 分 ，并将数据包转发到下一跳节点P3。
- 与P1类似，P3根据栈顶的标签 1 分 查找对应的出站接口，移除标签，然后将数据包转发到下一跳节点P2。
- 与P1类似，P2根据栈顶的标签 1 分 查找对应的出站接口，移除标签，然后将数据包转发到下一跳节点P4。
- P4处理栈顶的节点标签 1 分 。在这种情况下，由于到P7的流量支持负载均衡，因此根据IP五元组信息将流量哈希到相应的链路。
- P5和P6根据节点标签 1 分 执行操作，并将标签与下一跳节点标签交换。由于这两个节点是倒数第二跳，它们移除标签并将数据包转发到P7，从而完成端到端流量转发。

- 参考答案
- 1003
 - 1003
 - 1006
 - 1005
 - 101
 - 101

题目解析 无解析